Funzioni reali di variabile reale

1 Tracciare il grafico delle seguenti funzioni $f : \mathrm{dom} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Stabilire se sono funzioni monotone. Determinare inoltre $f([0,1])$, $f((-\infty,0))$, $f^{-1}([1,2])$, $f^{-1}([1,+\infty))$.

1.1) $f(x) = 7x+8$, **1.2)** $f(x) = x^2-3x+2$ **1.3)** $f(x) = -x^2-x-4$ **1.4)** $f(x) = \log(1+x)$

1.5) $f(x) = 2^{-x}$, **1.6)** $f(x) = \log_{1/2}(|x|-2)$ **1.7)** $f(x) = 2-2^{-x}$ **1.8)** $f(x) = -2+|\cos x|$

1.9) $f(x) = 2^{|x|-1}$, **1.10)** $f(x) = \sin x$ **1.11)** $f(x) = |\cos x|$ **1.12)** $f(x) = x^{-1}$

1.13) $f(x) = 1+|x-2|$, **1.14)** $f(x) = ||x|-3-2|x+1||$ **1.15)** $f(x) = -\sqrt{|x+3|-1}$

1.16) $f(x) = \pi + \arctan x$, **1.17)** $f(x) = x^{3/5}$ **1.18)** $f(x) = x^{-3/5}$ **1.19)** $f(x) = x^{5/3}$

1.20) $f(x) = \begin{cases} 1+x & \text{se } x<0 \\ 1+2x & \text{se } 0\le x\le 2 \\ \frac{5}{2}x & \text{se } x>2 \end{cases}$ **1.21)** $f(x) = \begin{cases} 6+x & \text{se } x<0 \\ 6-3x & \text{se } 0\le x\le 2 \\ (x-2)^{1/4} & \text{se } x>2 \end{cases}$

1.22) $f(x) = \begin{cases} x^5 & \text{se } x<0 \\ \sqrt[4]{x} & \text{se } x\ge 0 \end{cases}$ **1.23)** $f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{se } x<1 \\ \log_{1/2} x & \text{se } x\ge 1 \end{cases}$

1.24) $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } |x|\le 1 \\ \frac{1}{x} & \text{se } |x|>1 \end{cases}$ **1.25)** $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{se } x<0 \\ 1-x^2 & \text{se } x\ge 0 \end{cases}$

1.26) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x<0 \\ \sqrt[3]{x-1}+1 & \text{se } x\ge 0 \end{cases}$ **1.27)** $f(x) = \begin{cases} -2x-3 & \text{se } x<-2 \\ 1-x^2 & \text{se } -2\le x\le 3 \\ 2^{x/3} & \text{se } x>3 \end{cases}$

2 Per ciascuna delle funzioni f dell'esercizio precedente, tracciare il grafico della funzione g definita da

1.1) $g(x) = f(-x)$, **1.2)** $g(x) = -f(-x)$ **1.3)** $g(x) = f(|x|)$ **1.4)** $g(x) = |f(x)|$

1.5) $g(x) = f(x-2)$ **1.6)** $g(x) = f(x+2)$ **1.7)** $g(x) = f(3x)$ **1.8)** $g(x) = 3f(x)$

3 Stabilire se le seguenti funzioni $f : \mathrm{dom} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sono pari, dispari oppure né pari né dispari. Determinare le rispettive parti pari e dispari.

3.1) $f(x) = x^2 - x^4 + x^6$, **3.2)** $f(x) = x^2\sin x + \cos^2 x \sin^4 x$ **3.3)** $f(x) = x^2 + \sqrt[8]{|x|}$

3.4) $f(x) = e^{x^2}$ **3.5)** $f(x) = \log\dfrac{1-x}{1+x}$ **3.6)** $f(x) = x^{-4/3}+2$

3.7) $f(x) = \log(x^4+1)$, **3.8)** $f(x) = 2x^2 - x^3$ **3.9)** $f(x) = \dfrac{x^2}{\sin x}$ **3.10)** $f(x) = x\tan x$

3.11) $f(x) = \cos x + \sin(3x)$, **3.12)** $f(x) = (x-1)^2$ **3.13)** $f(x) = 2^x$ **3.14)** $f(x) = \sqrt[3]{x^2+2x}$

3.15) $f(x) = e^x - e^{-4x} + 2$ **3.16)** $f(x) = [x]$ **3.17)** $f(x) = |x^2-1|$ **3.18)** $f(x) = xe^{-|x|} + x^2\sin x$

4 Stabilire se le seguenti funzioni $f : \mathrm{dom} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sono iniettive e se sono suriettive. Per le funzioni iniettive determinare la funzione inversa.

4.1) $f(x) = \dfrac{1}{x}$, **4.2)** $f(x) = x^3 + 2$ **4.3)** $f(x) = -x^3 + 4$ **4.4)** $f(x) = 4 \log \dfrac{1+x}{2}$

4.5) $f(x) = 2^x + 4$, **4.6)** $f(x) = 3e^{-8x}$ **4.7)** $f(x) = \dfrac{x-1}{x}$ **4.8)** $f(x) = x^{3/7}$

4.9) $f(x) = x^2 + x$, **4.10)** $f(x) = \sqrt{\dfrac{x}{x+5}}$ **4.11)** $f(x) = \sqrt{3x^2+1}$ **4.12)** $f(x) = \dfrac{e^x+1}{e^x+5}$

4.13) $f(x) = e^x + e^{2x}$, **4.14)** $f(x) = \arctan(\sqrt{x} + 5)$ **4.15)** $f(x) = \log_2(x^2+1)$

4.16) $f(x) = \sqrt{5x-9}$ **4.17)** $f(x) = |x| + 2x$ **4.18)** $f(x) = 2|x| + x$

4.19) $f(x) = x^2 - 2x - 2$, **4.20)** $f(x) = ||x-1| - 2|$ **4.21)** $f(x) = e^{x^2}$ **4.22)** $f(x) = -e^{-x^2}$

4.23) $f(x) = \sin\sqrt{x}$, **4.24)** $f(x) = \sin x \cos x$ **4.25)** $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ **4.26)** $f(x) = \dfrac{x}{1+\sqrt{x}}$

5 Per le funzioni non invertibili tra quelle dell'esercizio precedente, determinare se possibile un intervallo A tale che la restrizione $f|_A$ risulti invertibile, e calcolarne l'inversa

6 Determinare il dominio e l'immagine delle seguenti funzioni $f : \mathrm{dom} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
Negli esercizi seguenti $[a]$ denota la parte intera e $\{a\}$ denota la mantissa di $a \in \mathbb{R}$.

6.1) $f(x) = x$, **6.2)** $f(x) = x - \pi$ **6.3)** $f(x) = x^2 + x^4$ **6.4)** $f(x) = \log(1+x^2)$

6.5) $f(x) = \log(-x)$ **6.6)** $\sqrt{8+x^2}$ **6.7)** $f(x) = \sqrt[3]{8+x^2}$ **6.8)** $f(x) = \sqrt[4]{8+x^3}$

6.9) $f(x) = \sqrt{|x+1|} - 4$ **6.10)** $f(x) = |x^2 - 2| - 1$ **6.11)** $f(x) = x^2 - 5x + 3$

6.12) $f(x) = [2x - 3]$ **6.13)** $f(x) = [x^2 - 8x + 1]$ **6.14)** $f(x) = x + [x]$

6.15) $f(x) = \frac{1}{2} \sin x$ **6.16)** $f(x) = \sin(\sqrt{x} + x^2)$ **6.17)** $f(x) = \cos^2(2x+3)$

6.18) $f(x) = \tan(\sqrt{x - \pi})$ **6.19)** $f(x) = \mathrm{cotan}(3x)$ **6.20)** $f(x) = \mathrm{cotan}(\sin x)$

6.21) $f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$ **6.22)** $f(x) = 5 \arccos x + 8$ **6.23)** $f(x) = \arctan(2x^2 - 4x + 1)$

6.24) $f(x) = \pi \arctan x$ **6.25)** $f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$ **6.26)** $f(x) = 4 \sin x \cos x$

6.27) $f(x) = \{\sin^2 x\}$ **6.28)** $f(x) = \{\arctan \frac{1}{x}\}$ **6.29)** $f(x) = \{\sqrt{1 - 4x^2}\}$

6.30) $\log_2(1 - x^2)$ **6.31)** $f(x) = \log_{1/2}(1 + \cos x)$ **6.32)** $f(x) = e^{1-\sqrt{x}}$

6.33) $f(x) = e^{2[x-1]}$ **6.34)** $f(x) = e^{\sqrt[4]{\sin x}}$ **6.35)** $f(x) = [e^{4-5x-x^2}] + 2$

7 Identificare nel piano cartesiano gli insiemi determinati dalle seguenti relazioni tra numeri reali.

7.1) $|x| = |y|$ **7.2)** $|x| = -|y|$ **7.3)** $|x|y = 0$ **7.4)** $|x| + |y| = 1$ **7.5)** $y = 2x + 3$
7.6) $(x = 3) \wedge (x \neq y)$ **7.7)** $(x + 2 = y) \wedge (|y| < 2)$ **7.8)** $|x - 5| \leq y \leq 5$
7.9) $|x - y| < 2$ **7.10)** $|x + y| \leq 3$ **7.11)** $|x - y| > 4$ **7.12)** $(|x + y| \geq 5) \wedge (|x| \leq 7)$
7.13) $|x - y| \leq 1 \wedge x^2 + y^2 \leq 1$ **7.14)** $(x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 9$ **7.15)** $x^2 + 2x + y^2 + 3y \leq 4$
7.16) $xy = 1$ **7.17)** $x^2y^2 = 1$ **7.18)** $x^2y^2 \leq 1$ **7.19)** $x^2 - y^2 = 4y - 4x$
7.20) $x^2 + 4y^2 = 1$ **7.21)** $2x^2 + y^2 = 4$ **7.22)** $x^2 \leq y^2$